مادة الرياضيات 1AC

العمليات على الأعداد الكسـرية

أهم فقرات الدرس

للمزيد زوروا موقع قلمي

1) – جداء عددين كسريين :

* قاعدة 1 :

لحساب جداء عددين كسريين نضرب البسط في البسط و المقام في المقام .

عددان كسريان : $\frac{a}{b}$ و $\frac{c}{d}$ $\quad \frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{a\times c}{b\times d}$

* أمثلة : $\frac{11}{5}\times\frac{7}{2}=\frac{11\times 7}{5\times 2}=\frac{77}{10}$;; $\frac{13}{22}\times 9=\frac{13\times 9}{22\times 1}=\frac{117}{22}$;; $1{,}5\times\frac{3}{7}=\frac{15}{10}\times\frac{3}{7}=\frac{15\times 3}{10\times 7}=\frac{45}{70}$

2) – مجموع و فرق عددين كسريين لهما نفس المقام :

* قاعدة 2 :

لحساب مجموع أو فرق عددين كسريين لهما نفس المقام : نحتفظ بنفس المقام ثم نحسب مجموع أو فرق البسطين.

عددان كسريان : $\frac{a}{b}$ و $\frac{c}{b}$ $\quad \frac{a}{b}+\frac{c}{b}=\frac{a+c}{b}$ و $\frac{a}{b}-\frac{c}{b}=\frac{a-c}{b}(a>c)$

* أمثلة : $\frac{11}{5}+\frac{7}{5}=\frac{11+7}{5}=\frac{18}{5}$;; $\frac{27}{9}-\frac{19}{9}=\frac{27-19}{9}=\frac{8}{9}$

3) – مجموع و فرق عددين كسريين مقام أحدهما مضاعف مقام الآخر :

* قاعدة 3 :

لحساب مجموع أو فرق عددين كسريين مقام أحدهما مضاعف لمقام الآخر , نوحد مقاميهما ثم نطبق القاعدة 2 .

* أمثلة : $\frac{5}{7}+\frac{11}{21}=\frac{15}{21}+\frac{11}{21}=\frac{15+11}{21}=\frac{26}{21}$;; $\frac{13}{3}-\frac{7}{9}=\frac{39}{9}-\frac{7}{9}=\frac{39-7}{9}=\frac{32}{9}$

للمزيد زوروا موقع قلمي

حالات خـــاصة :

$$\frac{8}{4}-\frac{1}{10}=\frac{40}{20}-\frac{2}{20}=\frac{40-2}{20}=\frac{38}{20} \quad ;; \quad \frac{9}{12}+\frac{7}{8}=\frac{18}{24}+\frac{21}{24}=\frac{18+21}{24}=\frac{39}{24}$$

$$\frac{12}{11}-\frac{3}{6}=\frac{72}{66}-\frac{33}{66}=\frac{39}{66} \quad ;; \quad \frac{15}{7}+\frac{5}{4}=\frac{60}{28}+\frac{35}{28}=\frac{60+35}{28}=\frac{95}{28}$$

تقنيات و مهارات

لنحسب المجموعين A و B بأبسط طريقة : $A=11+\frac{5}{6}+\frac{7}{3}+\frac{13}{6}+\frac{1}{9}$;; $B=1{,}5+\frac{1}{5}+\frac{7}{20}$

$$B=1{,}5+\frac{1}{5}+\frac{7}{20}$$
$$B=\frac{15}{10}+\frac{1}{5}+\frac{7}{20}$$
$$B=\left(\frac{15}{10}+\frac{1}{5}\right)+\frac{7}{20}$$
$$B=(\frac{15}{10}+\frac{2}{10})+\frac{7}{20}$$
$$B=\frac{17}{10}+\frac{7}{20}$$
$$B=\frac{34}{20}+\frac{7}{20}$$
$$B=\frac{41}{20}$$

$$A=11+(\frac{5}{6}+\frac{13}{6})+(\frac{7}{3}+\frac{1}{9})$$
$$A=11+\frac{5+13}{6}+(\frac{21}{9}+\frac{1}{9})$$
$$A=11+\frac{18}{6}+\frac{22}{9}$$
$$A=11+3+\frac{22}{9}$$
$$A=14+\frac{22}{9}$$
$$A=\frac{126}{9}+\frac{22}{9}$$
$$A=\frac{148}{9}$$